Extrusion Blow Moulding Practical

PRACTICAL + VIVA (ENGLISH & HINDI)

CIPET / VTC

DEPARTMENT: VTC

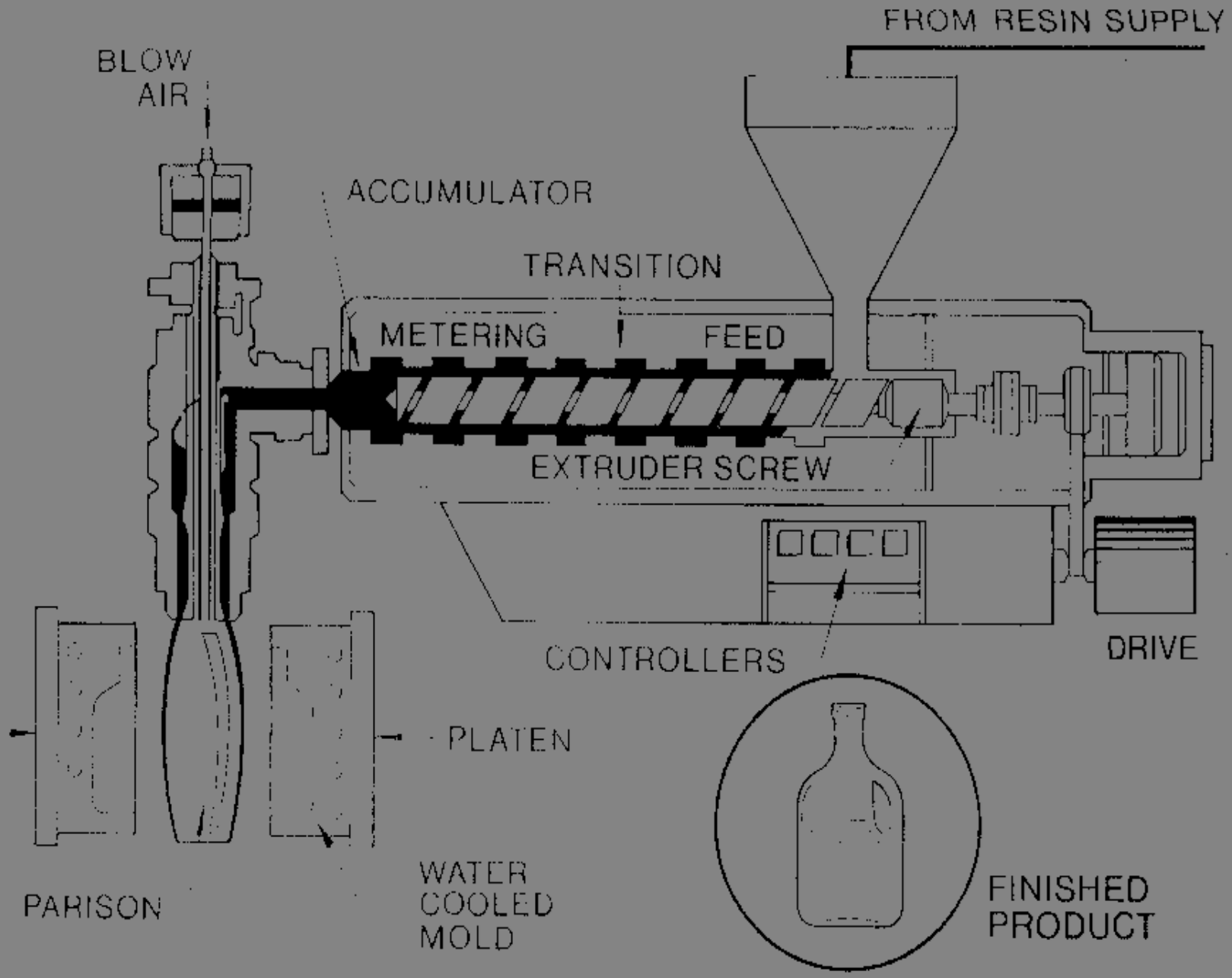

Fig - 4.3 **Reciprocating screw machine**

Objective / उद्देश्य

- To study Extrusion Blow Moulding process and manufacture a hollow plastic product.
- एक्सट्रूज़न ब्लो मोल्डिंग प्रक्रिया का अध्ययन करना एवं खोखला प्लास्टिक उत्पाद बनाना।

Apparatus & Material / उपकरण व सामग्री

- Extrusion Blow Moulding Machine, Extruder, Die Head, Mould, Air Compressor
- HDPE / LDPE Granules

Theory / सिद्धांत

- Molten plastic is extruded as a hollow parison and compressed air is blown to expand it.
- पिघले प्लास्टिक को पैरिसन के रूप में निकालकर उसमें हवा फूंकी जाती है।

Procedure / प्रक्रिया

- 1. Machine ON
- 2. Feed material
- 3. Heat plastic
- 4. Extrude parison
- 5. Close mould
- 6. Blow air
- 7. Cooling
- 8. Product removal

Cycle Chart

- 1. Mould open
- 2. Parison
- 3. Mould Closing Time
- 4. Blowing Time
- 5. Cooling
- 6. Product removal

Labeled Diagram / नामांकित आरेख

- Hopper
- |
- Extruder (Heaters)
- |
- Die Head
- |
- Parison
- |
- Mould (Cooling Channel + Air Inlet)
- |
- Hollow Product

- Labels: Hopper, Extruder, Die Head, Parison, Mould, Air Inlet, Cooling Channel

Observation & Result / अवलोकन व परिणाम

- Parison expanded uniformly inside the mould.
- Hollow plastic product successfully manufactured.

Precautions / सावधानियाँ

- Maintain proper temperature
- Use correct air pressure
- Wear safety gloves and goggles

Conclusion / निष्कर्ष

- Economical and efficient process for hollow plastic products.
- समान मोटाई वाले खोखले उत्पादों के लिए उपयुक्त प्रक्रिया।

Viva Questions / मौखिक प्रश्न

- What is Blow Moulding?
- What is Parison?
- Materials used?
- Products made?
- ब्लो मोल्डिंग क्या है?
- पैरिसन क्या है?

Viva-Voce Q1–Q2

- Q1. What is Extrusion Blow Moulding?
- Ans: Process to manufacture hollow plastic products.
- एक्सट्रूज़न ब्लो मोल्डिंग खोखले प्लास्टिक उत्पाद बनाने की प्रक्रिया है।

- Q2. What is Parison?
- Ans: Hot hollow tube of molten plastic.
- पैरिसन पिघले हुए प्लास्टिक की खोखली नली होती है।

Viva-Voce Q3–Q4

- Q3. Materials used?
- Ans: HDPE, LDPE, PP, PVC.
- HDPE, LDPE, PP, PVC का उपयोग किया जाता है।

- Q4. Function of air?
- Ans: Expands parison to mould shape.
- संपीड़ित हवा पैरिसन को मोल्ड के आकार में फैलाती है।

Viva-Voce Q5–Q6

- Q5. Products made?
- Ans: Bottles, containers, drums, jars.
- बोतल, कंटेनर, ड्रम, जार।

- Q6. What happens after air blowing?
- Ans: Product is cooled and removed.
- उत्पाद को ठंडा कर मोल्ड से निकाला जाता है।

Viva-Voce Q7–Q8

- Q7. Why cooling is important?
- Ans: Helps retain shape.
- कूलिंग से उत्पाद का आकार स्थिर रहता है।

- Q8. Is process economical?
- Ans: Yes, suitable for mass production.
- हाँ, यह किफायती और बड़े उत्पादन के लिए उपयुक्त है।